

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 21/05/2024

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

L1 (5 punti). In teoria degli insiemi un insieme I si dice *diretto* sse $\forall A, B \in I. \exists C \in I. A \cup B \subseteq C$. Dimostrare che per ogni insieme X , il suo insieme delle parti 2^X è un insieme diretto.

Ogni passaggio deve abbreviare uno o più passi di deduzione naturale al prim'ordine.

Esplicitare, prima o dopo la dimostrazione, l'enunciato di tutti gli assiomi utilizzati.

Ricordarsi che $\forall X \in A. P$ abbrevia $\forall X. (X \in A \Rightarrow P)$ e che $\exists X \in A. P$ abbrevia $\exists X. (X \in A \wedge P)$.

Assioma dell'unione binaria: $\forall A, B, X. (X \in A \cup B \iff X \in A \vee X \in B)$

Assioma dell'insieme potenza: $\forall A, X. (X \in 2^A \iff X \subseteq A)$

Teorema: $\forall X. \forall A, B \in 2^X. \exists C \in 2^X. A \cup B \subseteq C$

Dimostrazione: siano X, A, B insiemi t.c. $A \in 2^X$ (Ha) e $B \in 2^X$ (Hb).

Per Ha e l'assioma dell'insieme potenza, $A \subseteq X$, ovvero $\forall Z. (Z \in A \Rightarrow Z \in X)$ (Ka).

Per Hb e l'assioma dell'insieme potenza, $B \subseteq X$, ovvero $\forall Z. (Z \in B \Rightarrow Z \in X)$ (Kb).

Dobbiamo dimostrare $\exists C. (C \in 2^X \wedge A \cup B \subseteq C)$. Scegliamo $A \cup B$ come C e dimostriamo $A \cup B \in 2^X$ e $A \cup B \subseteq A \cup B$.

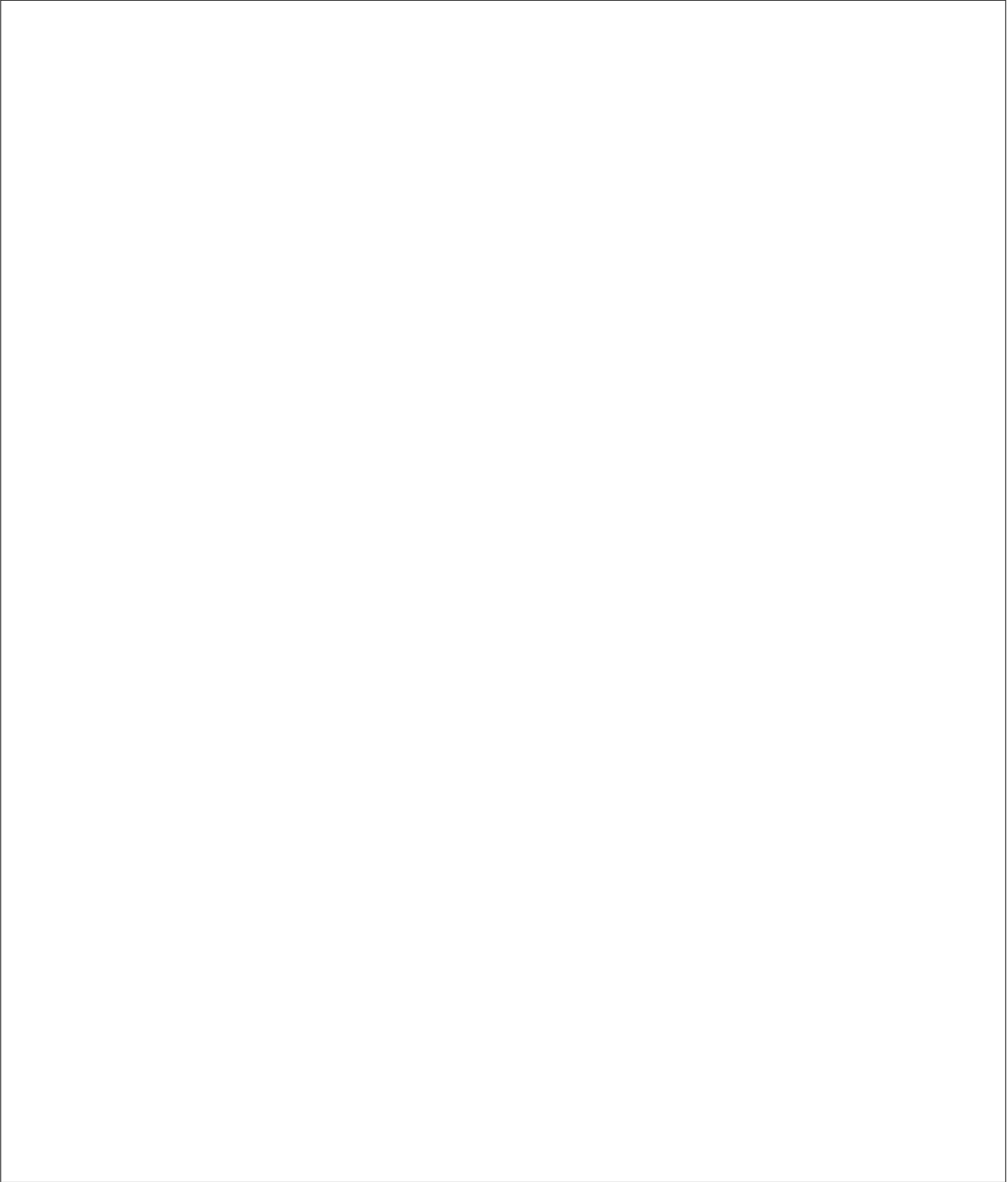
- Dimostrazione di $A \cup B \in 2^X$. Per l'assioma dell'insieme potenza ci riduciamo a dimostrare che $A \cup B \subseteq X$, ovvero $\forall Z. Z \in A \cup B \Rightarrow Z \in X$. Sia Z un insieme t.c. $Z \in A \cup B$. Quindi, per l'assioma dell'unione binaria, $Z \in A \vee Z \in B$. Procediamo per casi per dimostrare $Z \in X$.

– Caso $Z \in A$. Quindi, per Ka, $Z \in X$.

– Caso $Z \in B$. Quindi, per Kb, $Z \in X$.

- Dimostrazione di $A \cup B \subseteq A \cup B$, ovvero $\forall Z. (Z \in A \cup B \Rightarrow Z \in A \cup B)$. Sia Z un insieme t.c. $Z \in A \cup B$. Quindi $Z \in A \cup B$.

Qed.



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 21/05/2024

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

L2 (5 punti). Dimostrare in deduzione naturale per la logica al prim'ordine il seguente enunciato. Preferire una prova intuizionista a una classica ove possibile. Possibile intuizione: l'enunciato vale per esempio quando P e D sono i predicati essere pari/dispari e S è il successore dei numeri naturali.

$\forall n.(P(n) \Rightarrow P(S(S(n))))$, $\forall n.(D(S(n)) \Rightarrow P(n))$, $\forall n.(P(n) \Rightarrow D(S(n))) \vdash \exists m.(D(m) \Rightarrow D(S(S(m))))$

$$\frac{\frac{\frac{\forall n.(P(n) \Rightarrow D(S(n)))}{P(S(S(k))) \Rightarrow D(S(S(S(k))))} \forall_e \quad \frac{\frac{\frac{\forall n.(P(n) \Rightarrow P(S(S(n))))}{P(k) \Rightarrow P(S(S(k)))} \forall_e \quad \frac{\frac{\frac{\forall n.(D(S(n)) \Rightarrow P(n))}{D(S(k)) \Rightarrow P(k)} \forall_e \quad [D(S(k))]}{P(k)} \Rightarrow_e}{P(S(S(k)))} \Rightarrow_e}{\frac{D(S(S(S(k))))}{D(S(k)) \Rightarrow D(S(S(S(k))))} \Rightarrow_i} \exists_i$$

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 21/05/2024

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

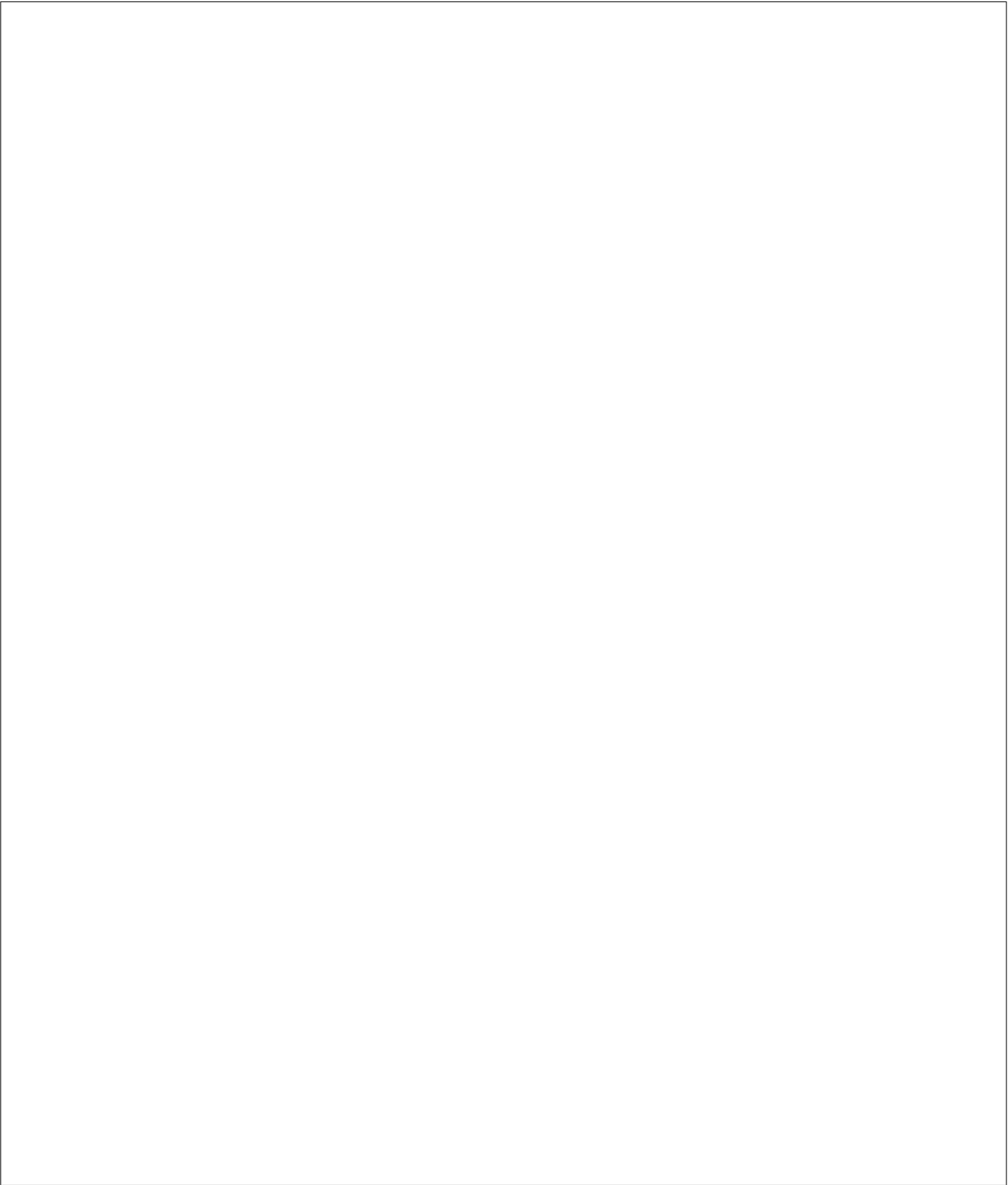
L3 (5 punti). Si consideri il seguente ragionamento:

Se la Meloni non chiede a Toti di dimettersi e Forza Italia è garantista, allora Toti non si dimette. Ma se Forza Italia non espelle Toti allora Forza Italia è garantista o qualche potere forte lo protegge. Quindi, se Toti si dimette e nessun potere forte lo protegge, allora Forza Italia lo espelle o la Meloni chiede a Toti di dimettersi.

Verificare la correttezza del ragionamento utilizzando la deduzione naturale per la logica proposizionale. Preferire una prova intuizionista se possibile.

$\neg D \wedge E \Rightarrow \neg A, \quad \neg C \Rightarrow E \vee B \quad \vdash \quad A \wedge \neg B \Rightarrow C \vee D$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} EM \\ \vdots \\ C \vee \neg C \end{array} \quad \frac{[C]}{C \vee D} \vee_{i1} \quad \frac{\neg C \Rightarrow E \vee B \quad [\neg C]}{E \vee B} \Rightarrow_e \quad \frac{\neg D \wedge E \Rightarrow \neg A \quad \frac{[\neg D] \quad [E]}{\neg D \wedge E} \wedge_i}{\neg A} \Rightarrow_e \quad \frac{[A \wedge \neg B]}{A} \wedge_{e1} \quad \frac{[A \wedge \neg B] \quad \wedge_{e2}}{\neg B} \wedge_{e2} \quad [B] \neg \\
 \hline
 \frac{\frac{C \vee D}{A \wedge \neg B \Rightarrow C \vee D} \Rightarrow_i \quad \frac{\frac{\perp}{D} RAA \quad \frac{C \vee D}{C \vee D} \vee_{i2}}{\perp} \vee_e \quad \frac{\perp}{\perp} \vee_e}{\perp} \vee_e
 \end{array}$$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 21/05/2024

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

L4 (5 punti). Considerate la seguente sintassi per liste di numeri naturali $L ::= [] \mid \mathbb{N} :: L$, dove “ $::$ ” è associativo a destra, e le seguenti funzioni definite per ricorsione strutturale su liste di numeri naturali:

$$\begin{aligned} \text{prod}([], l2) &= [] & []@l2 &= l2 \\ \text{prod}(n :: l1, l2) &= \text{mult}(n, l2)@ \text{prod}(l1, l2) & (n :: l1)@l2 &= n :: (l1@l2) \\ \\ \text{mult}(n, []) &= [] & \text{sum}([]) &= 0 \\ \text{mult}(n, m :: l) &= (n * m) :: \text{mult}(n, l) & \text{sum}(n :: l) &= n + \text{sum}(l) \end{aligned}$$

- (a) Calcolare $\text{sum}(\text{prod}(1 :: 2 :: 3 :: [], 1 :: 2 :: []))$ mostrando alcuni passaggi intermedi
- (b) Dimostrare per induzione strutturale che $\forall l_1, l_2. \text{sum}(\text{prod}(l_1, l_2)) = \text{sum}(l_1) * \text{sum}(l_2)$. Preferire una prova intuizionista a una classica ove possibile. La dimostrazione può richiedere uno o più lemmi intermedi da esplicitare e dimostrare.

Nello svolgere l'esercizio potete assumere come già dimostrate tutte le proprietà aritmetiche sui numeri naturali (es. commutatività della somma, distributività del prodotto sulla somma, associatività della somma, etc.). Non potete assumere nessun'altra proprietà (es. sulle liste).

(a)

$$\begin{aligned} & \text{sum}(\text{prod}(1 :: 2 :: 3 :: [], 1 :: 2 :: [])) \\ = & \text{sum}(\text{mult}(1, 1 :: 2 :: [])@ \text{prod}(2 :: 3 :: [], 1 :: 2 :: [])) \\ = & \dots \\ = & \text{sum}((1 * 1) :: \text{mult}(1, 2 :: [])@ \text{mult}(2, 1 :: 2 :: [])@ \text{mult}(3, 1 :: 2 :: [])@ []) \\ = & \dots \\ = & \text{sum}(1 :: 2 :: []@ 2 :: 4 :: []@ 3 :: 6 :: []@ []) \\ = & \dots \\ = & \text{sum}(1 :: 2 :: 2 :: 4 :: 3 :: 6 :: []) \\ = & 1 + 2 + 2 + 4 + 3 + 6 + 0 \\ = & \dots \\ = & 18 \end{aligned}$$

(b) Teorema: $\forall l_1, l_2. \text{sum}(\text{prod}(l_1, l_2)) = \text{sum}(l_1) * \text{sum}(l_2)$

Dimostrazione: per induzione strutturale su l_1 dimostriamo $\forall l_2. \text{sum}(\text{prod}(l_1, l_2)) = \text{sum}(l_1) * \text{sum}(l_2)$.

Caso $[]$: dimostriamo $\forall l_2. \text{sum}(\text{prod}([], l_2)) = \text{sum}([]) * \text{sum}(l_2)$ o equivalentemente $\forall l_2. 0 = 0 * \text{sum}(l_2)$. Ovvio per le proprietà del prodotto.

Caso $n :: l$: per ipotesi induttiva $\forall l_2. \text{sum}(\text{prod}(l, l_2)) = \text{sum}(l) * \text{sum}(l_2)$ (II).

Dimostriamo $\forall l_2. \text{sum}(\text{prod}(n :: l, l_2)) = \text{sum}(n :: l) * \text{sum}(l_2)$ o equivalentemente $\forall l_2. \text{sum}(\text{mult}(n, l_2) @ \text{prod}(l, l_2)) = (n + \text{sum}(l)) * \text{sum}(l_2)$.

Per il lemma 1 e la proprietà distributiva del prodotto sulla somma ci riduciamo a dimostrare $\forall l_2. \text{sum}(\text{mult}(n, l_2)) + \text{sum}(\text{prod}(l, l_2)) = n * \text{sum}(l_2) + \text{sum}(l) * \text{sum}(l_2)$.

Per il lemma 2 ci riduciamo a dimostrare $\forall l_2. n * \text{sum}(l_2) + \text{sum}(\text{prod}(l, l_2)) = n * \text{sum}(l_2) + \text{sum}(l) * \text{sum}(l_2)$.

Ovvio per ipotesi induttiva e le proprietà della somma e dell'uguaglianza.

Qed.

Lemma 1: $\forall l_1, l_2. \text{sum}(l_1 @ l_2) = \text{sum}(l_1) + \text{sum}(l_2)$.

Dimostrazione: procediamo per induzione su l_1 per dimostrare $\forall l_2. \text{sum}(l_1 @ l_2) = \text{sum}(l_1) + \text{sum}(l_2)$.

Caso $[]$: dimostriamo $\forall l_2. \text{sum}([] @ l_2) = \text{sum}([]) + \text{sum}(l_2)$ o equivalentemente $\forall l_2. \text{sum}(l_2) = 0 + \text{sum}(l_2)$. Ovvio per le proprietà della somma.

Caso $n :: l$: per ipotesi induttiva $\forall l_2. \text{sum}(l @ l_2) = \text{sum}(l) + \text{sum}(l_2)$ (II). Dobbiamo dimostrare $\forall l_2. \text{sum}((n :: l) @ l_2) = \text{sum}(n :: l) + \text{sum}(l_2)$ o equivalentemente $\forall l_2. n + \text{sum}(l @ l_2) = (n + \text{sum}(l)) + \text{sum}(l_2)$. Ovvio per II e l'associatività della somma.

Qed.

Lemma 2: $\forall l. \text{sum}(\text{mult}(n, l)) = n * \text{sum}(l)$.

Dimostrazione: procediamo per induzione su l per dimostrare $\text{sum}(\text{mult}(n, l)) = n * \text{sum}(l)$.

Caso $[]$: dobbiamo dimostrare $\text{sum}(\text{mult}(n, [])) = n * \text{sum}([])$ che è equivalente a $0 = 0$. Ovvio per la proprietà riflessiva dell'uguaglianza.

Caso $m :: r$: per ipotesi induttiva $\text{sum}(\text{mult}(n, r)) = n * \text{sum}(r)$ (II). Dobbiamo dimostrare $\text{sum}(\text{mult}(n, m :: r)) = n * \text{sum}(m :: r)$ o equivalentemente $n * m + \text{sum}(\text{mult}(n, r)) = n * (m + \text{sum}(r))$. Ovvio per II e la proprietà distributiva del prodotto sulla somma.

Qed.

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 21/05/2024

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

A5 (2 punti). Considera il gruppo abeliano $(\mathbb{X}, +, A, (\cdot)^{-1})$ dove definiamo $\mathbb{X} = \{A, B, C\}$, $A^{-1} = A$, $B^{-1} = C$, $C^{-1} = B$, e

$$A + A = A \quad A + B = B \quad A + C = C \quad B + B = C \quad B + C = A \quad C + C = B.$$

Il teorema di Cayley dice che il gruppo $\mathbb{X}$ é isomorfo ad un sottogruppo $\mathbb{Y}$ di $(Perm(\mathbb{X}), \circ, id, ^{-1})$, il gruppo delle permutazioni su $\mathbb{X}$.

(a) Scrivi la definizione della permutazione che l'isomorfismo associa all'elemento B di $\mathbb{X}$.

(b) Scrivi la definizione di una permutazione (un elemento di $Perm(\mathbb{X})$) che *non* fa parte di $\mathbb{Y}$.

- La permutazione definita come segue

$$A \mapsto B \quad B \mapsto C \quad C \mapsto A$$

- Ad esempio la permutazione π definita come

$$C \mapsto C \quad A \mapsto B \quad B \mapsto A$$

A6 (2 punti). Supponi che $f: A \rightarrow B$ sia un morfismo di monoidi e definisci il suo kernel $ker(f)$ come l'insieme $\{(a_1, a_2) \mid f(a_1) = f(a_2)\}$.

(a) Dimostra che $ker(f)$ é una relazione d'equivalenza.

(b) Dimostra che se $(a_1, a_2) \in ker(f)$ e $(a_3, a_4) \in ker(f)$ allora $(a_1 \circ a_3, a_2 \circ a_4) \in ker(f)$.

- Dal momento che $f(a) = f(a)$, abbiamo $(a, a) \in \ker(f)$ (riflessività). Inoltre, se abbiamo $(a, b) \in \ker(f)$, allora $f(a) = f(b)$, quindi anche $f(b) = f(a)$, e allora $(b, a) \in \ker(f)$ (simmetria). Infine, se abbiamo $(a, b) \in \ker(f)$ e $(b, c) \in \ker(f)$, allora $f(a) = f(b)$ e $f(b) = f(c)$, perciò anche $f(a) = f(c)$ (transitività).
- Dalle assunzioni abbiamo che $f(a_1) = f(a_2)$ e $f(a_3) = f(a_4)$. Visto che f é un morfismo di monoidi, $f(a_1 \circ a_3) = f(a_1) \circ f(a_3) = f(a_2) \circ f(a_4) = f(a_2 \circ a_4)$, da cui segue che $(a_1 \circ a_3, a_2 \circ a_4) \in \ker(f)$.

A7 (6 punti). Per ciascuno dei seguenti enunciati, indica se é vero o falso. Se falso, scrivi un controesempio.

	Linguaggio	V	F (scrivi controesempio)
(a)	$\mathbb{Z}$ con l'operazione di sottrazione forma un semigrupp.		
(b)	Dato $n \in \mathbb{Z}$, l'insieme $n\mathbb{Z} = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}\}$ forma un sotto-gruppo di $(\mathbb{Z}, +, 0, ^{-1})$.		
(c)	Considera il monoide $(\mathbb{L}, ++, [])$ dove $\mathbb{L}$ é l'insieme di liste di numeri naturali, $++$ é la concatenazione di liste, e $[]$ é la lista vuota. La funzione $f: \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}$ definita come $f(l) = 0 :: l$ é un morfismo di monoidi da $(\mathbb{L}, ++, [])$ a $(\mathbb{L}, ++, [])$.		
(d)	L'unione di sotto-monoidi di un monoide dato é anch'essa un monoide.		
(e)	Il monoide abeliano $\{\mathcal{P}(X), \cup, \emptyset\}$, dove $\mathcal{P}(X)$ é l'insieme dei sottoinsiemi di X , può essere esteso ad un semianello.		
(f)	$(\mathbb{R}, +, 0, (\cdot)^{-1}, \times, 1)$ é un anello.		

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____ Fila 1

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (9 CFU), 21/05/2024

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Se strettamente necessario, si può allegare un foglio protocollo in coda con ulteriore testo, indicando in alto nome, cognome, fila e matricola.

- (a) No, fallisce l'associatività, ad esempio $1 - (2 - 3) = 2$ ma $(1 - 2) - 3 = -4$.
- (b) Si.
- (c) No, ad esempio $f([1, 2] + +[1]) = [0, 1, 2, 1]$ ma $f([1, 2]) + +f([1]) = [0, 1, 2, 0, 1]$.
- (d) No, ad esempio l'unione dei numeri pari e dei multipli di 3 non forma un sotto-monoide dei numeri naturali.
- (e) Si.
- (f) Si